CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de $\int_0^n \sqrt{(1 + (1 - x/n)^n)}\, dx$

Énoncé

Déterminer un équivalent quand $n \to +\infty$ de

$$\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}\, dx.$$

Décoder l'énoncé

Ce qu'on te demande. Changement de variable $u = 1 - \frac{x}{n}$, puis convergence dominée sur $[0, 1]$.

Corrigé

Changement de variable

Avec $u = 1 - \frac{x}{n}$, $dx = -n\, du$:

$$\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}\, dx = n \int_0^1 \sqrt{1 + u^n}\, du.$$

Convergence dominée

- Pour $u \in [0, 1[$: $\sqrt{1 + u^n} \to 1$.
- $0 \leqslant \sqrt{1 + u^n} \leqslant \sqrt{2}$, constante intégrable sur $[0, 1]$.

$$\int_0^1 \sqrt{1 + u^n}\, du \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1.$$

$$\boxed{\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}\, dx \underset{n \to +\infty}{\sim} n.}$$

Le piège

La convergence simple n'a pas lieu en $u = 1$ vers 1 (valeur $\sqrt{2}$) ; un point est négligeable pour l'intégrale.

La méthode

Intervalle $[0, n]$: le changement de variable affine ramène à $[0, 1]$ et fait sortir le facteur n.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)